

Operații cu funcții diferentiale

Propoziție. Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $\alpha \in \mathbb{R}$ și

$$f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

diferentiale în $a \in D$. Atunci $f+g$ și αf sunt diferentiale în a și

$$d(f+g)(a) = df(a) + dg(a)$$

$$d(\alpha f)(a) = \alpha df(a)$$

Propoziție. Fie D și G două mulțimi deschise din $\mathbb{R}^n$ respectiv $\mathbb{R}^m$ și

$$f: D \longrightarrow G, \quad g: G \longrightarrow \mathbb{R}^k$$

funcții diferentiable în $a \in D$ respectiv $b = f(a) \in G$

Atunci $g \circ f: D \longrightarrow \mathbb{R}^k$ este diferentiable în a și

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$$

Corolar. În condițiile de mai sus.

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) \cdot J_f(a).$$

Teorema Fie $E \subset \mathbb{R}^n$ și $F \subset \mathbb{R}^m$ deschise. Dacă $u_1, u_2, \dots, u_m : E \rightarrow \mathbb{R}$ sunt diferentiale (respectiv cu derivate parțiale continue) pe E astfel încât

$(u_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, u_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) \in F$ și dacă $\varphi : F \rightarrow \mathbb{R}$ este diferentabilă (respectiv admite derivate parțiale continue) pe F atunci $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(u_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, u_m(x_1, \dots, x_n))$ este diferentabilă (resp. admite derivate parțiale) pe E

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_j}(u_1(x_1, \dots, x_n), \dots, u_m(x_1, \dots, x_n)) \frac{\partial u_j}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n)$$

von dem

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_j} \cdot \frac{\partial u_j}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dem. (pt $m=2, n=3$).

$$\varphi: F \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y, z) = \varphi(u(x, y, z), v(x, y, z))$$

Für $g: E \rightarrow F$

$$g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z)), \text{ obs. } f = \varphi \circ g$$

$$f = \varphi \circ g$$

$$f(x, y, z) = \varphi(u(x, y, z), v(x, y, z)),$$

$$J_f(x, y, z) = J_\varphi(g(x, y, z)) \cdot J_g(x, y, z)$$

$$J_g(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y, z) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial u}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y, z) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial v}{\partial z}(x, y, z) \end{pmatrix},$$

$$J_\varphi(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v) \end{pmatrix} \quad \varphi = \varphi(u, v)$$

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) & \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, y, z) + \\ &+ \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial v}{\partial x}(x, y, z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= \frac{\partial f}{\partial u}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(x, y, z) + \\ &\quad \frac{\partial f}{\partial v}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial v}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= \frac{\partial f}{\partial u}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial u}{\partial z}(x, y, z) + \\ &\quad \frac{\partial f}{\partial v}(u(x, y, z), v(x, y, z)) \cdot \frac{\partial v}{\partial z}(x, y, z)\end{aligned}$$

Beispiels.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z}\end{aligned}$$

Exemplu $f(x, y, z) = \varphi(xy z, x^2 + xy + z^2, xy + yz)$.

$$\varphi, \varphi \in C^1(\mathbb{R}^2)$$

$$\varphi = \varphi(u, v, w) \quad , \quad u(x, y, z) = xy z; \quad v(x, y, z) = x^2 + xy + z^2$$

$$w(x, y, z) = xy + yz$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(xy z, x^2 + xy + z^2, xy + yz) \cdot yz +$$

$$+ \frac{\partial \varphi}{\partial v}(xy z, x^2 + xy + z^2, xy + yz) \cdot (2x + y) + \frac{\partial \varphi}{\partial w}(xy z, x^2 + xy + z^2, xy + yz) \cdot y$$

adica

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot yz + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot (2x + y) + \frac{\partial \varphi}{\partial w} \cdot y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot xz + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot x + \frac{\partial \varphi}{\partial w} \cdot (x + z); \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot xy + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot 2z + \frac{\partial \varphi}{\partial w} \cdot y.$$

Derivate parțiale de ordin superior

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ a.î. derivata parțială $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ există într-o vecinătate a lui $a \in D$ și funcția $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ are derivată parțială în raport cu x_i în pct a . Derivata

$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (a)$ se numește derivată parțială

de ordinul doi a lui f în raport cu variabilele x_i, x_j și se not. cu $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (a)$, dacă $i \neq j$ sau $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} (a)$ dacă $i = j$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (a), \quad \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} (a)$$

Derivatele $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (a)$, $i \neq j$ se numesc derivate parțiale mixte în pct a . Derivatele parțiale de ordin superior se definesc în același mod:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} \right) (a) \stackrel{\text{not}}{=} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (a)$$

Funcția f se numește de clasă C^k pe D înseamnă $f \in C^k(D)$, dacă toate derivatele parțiale de ordinul k există și sunt continue pe D .

$$f(x, y, z) = \sin(x^2 + 3xy)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x^2 + 3xy) \cdot (2x + 3y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x^2 + 3xy) \cdot 3x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin(x^2 + 3xy) \cdot 3x \cdot 3x = -\sin(x^2 + 3xy) \cdot 9x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\cos(x^2 + 3xy) \cdot 3x \right)$$

$$= -\sin(x^2 + 3xy) \cdot (2x + 3y) \cdot 3x + 3 \cos(x^2 + 3xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\cos(x^2 + 3xy) \cdot (2x + 3y) \right)$$

$$= -\sin(x^2 + 3xy) \cdot 3x \cdot (2x + 3y) + 3 \cos(x^2 + 3xy) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Exemplu. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$\forall (x, y) \neq (0, 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(y \cdot \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \right) = y \cdot \frac{(3x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - (x^3 - xy^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= y \cdot \frac{3x^4 + 3x^2y^2 - x^4y^2 - y^4 - 2x^4 + 2x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = y \cdot \frac{x^4 - y^4 + 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{f.t. } (x, y) \neq (0, 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \frac{x^4 - y^4 - 4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x \end{array} \right.$$

$$y \neq 0$$

$$x \neq 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y} = -1$$

Așadar $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$.

Exercițiu. Pt funcția de mai sus studiată continuăm să
funcțiilor $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Proprietate. Fie $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ deschisă aî.

$\frac{\partial f}{\partial x}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ există în orice punct din D . Presupunem că

$(a,b) \in D$ și dreptunghiul determinat de (a,b) , $(a+h,b)$,
 $(a+h,b+k)$ și $(a,b+k)$ este inclus în D unde $k, h \neq 0$.

Fie

$$E(h,k) = f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b)$$

Atunci există (ξ, η) în interiorul acestui dreptunghi
a.î.

$$E(h, k) = hk \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta).$$

Dem. $g: [a, a+h] \rightarrow \mathbb{R}, g(t) = f(t, b+k) - f(t, b).$

T. Lagrange $\Rightarrow$ există ξ între a și $a+h$ a.î.

$$\begin{aligned} E(h, k) &= g(a+h) - g(a) = g'(\xi) \cdot h \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) \right) \cdot h \end{aligned}$$

Aplicam. din nou. T. Lagrange pt. funcția.

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b), \quad t \in [b, b+k].$$

so obtainem η între b și $b+k$ ai.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, b) = k \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta).$$

Deci exista (ξ, η) în interiorul dreptunghiului ai.

$$E(h, k) = h \cdot k \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta).$$